UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 01

v2025-09-17

Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas iniciais de Análise de Sistemas, com foco na **UML (Unified Modeling Language)** e suas componentes linguísticas, que facilitam a comunicação entre equipas multidisciplinares e/ou facilitam o compreendimento de outras equipas fora do domínio linguístico.

Os tópicos abordados incluem:

- Símbolos, componentes e elementos da UML;
- Estrutura de um documento UML;
- Criação de diagramas UML.

Distribuição de trabalho

O trabalho foi realizado em colaboração, mas com responsabilidades mais destacadas por membros:

- **João Cardoso:** Análise de dados, tabelas, pesquisas e desenvolvimento da atividade 3 e 4;
- **Henrique Moreira:** Desenvolvimento da atividade 1 e análise detalhada das atividades;
- **Nicolas Sousa:** Introdução, diagramas, desenvolvimento das atividades 2 e 4;
- **Todos:** Revisão final do trabalho.

Referências e materiais consultados

Oliveira, I. (2025). Materiais da unidade curricular Análise de Sistemas [Apresentações do ficheiro TP01]. Universidade de Aveiro.

OpenAI. (2025). *ChatGPT* [Large language model]. https://chat.openai.com

- Usado exclusivamente para correção e melhoria da redação do texto, bem como esclarecer dúvidas pontuais.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Atividades

Atividade 1

O sistema começa por receber uma encomenda.

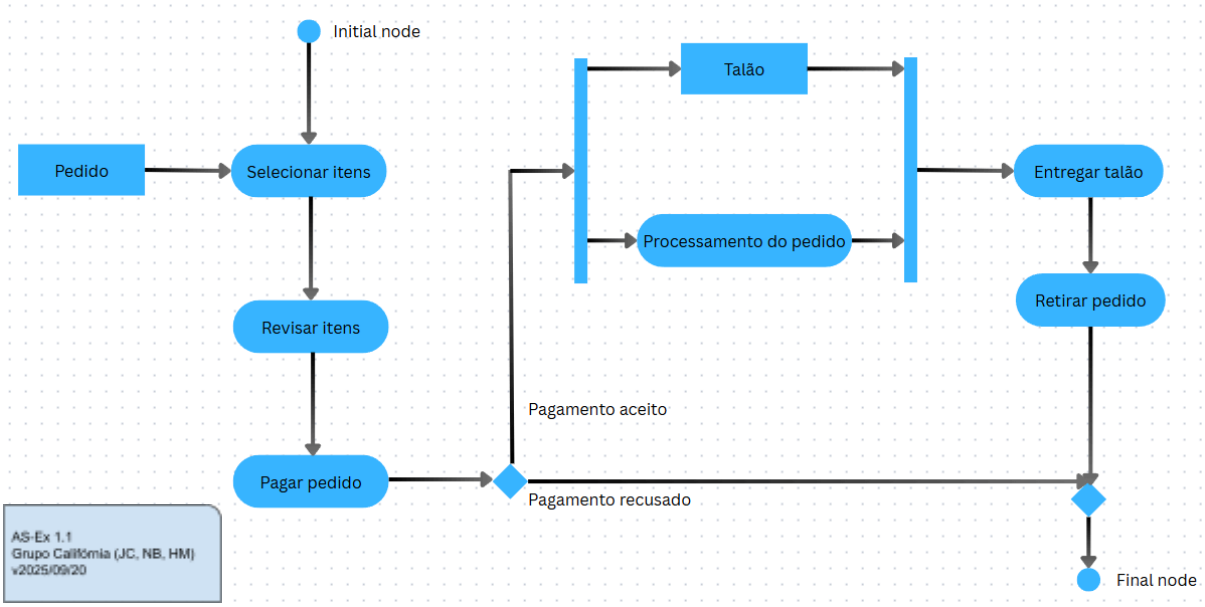
- Se for rejeitada, é encerrada de imediato e o processo termina.
- Se for aceite, segue-se para processamento.

Após o processamento, acontecem em paralelo:

- A expedição do artigo
- A cobrança do pagamento

Quando ambas as ações são concluídas, a encomenda é encerrada.

Atividade 2

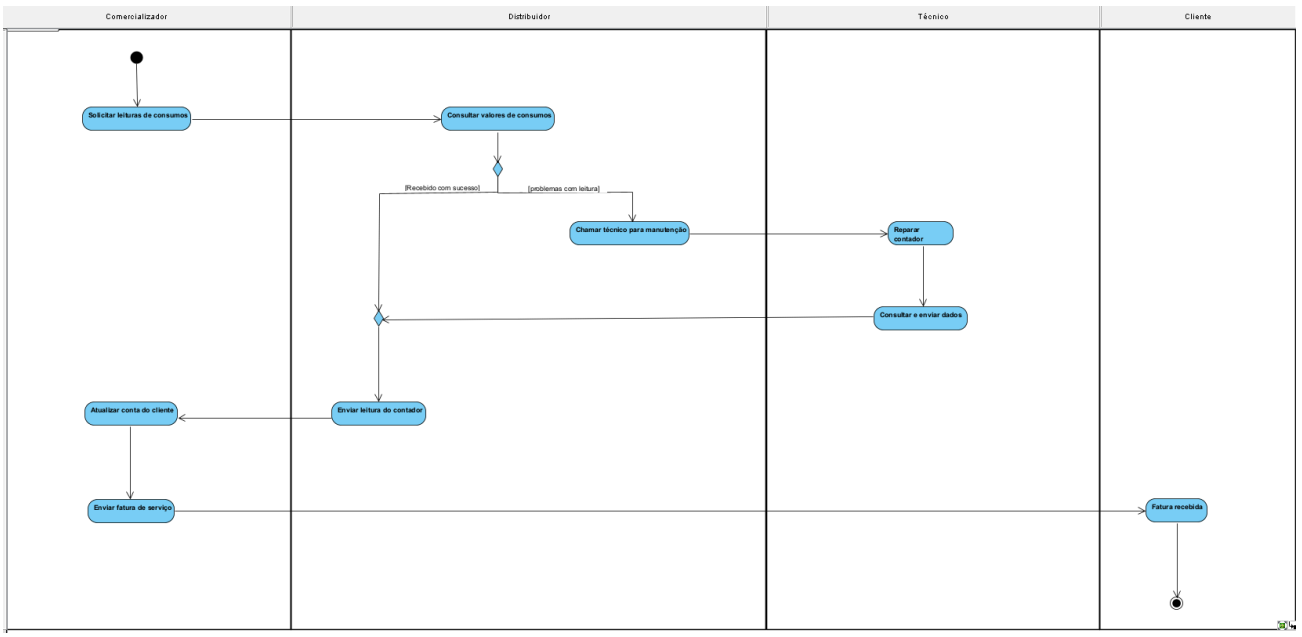


Atividade 3

Elemento/caso de modelação	**Exemplos/ocorrências no procedimento das dissertações**
Partições (para representar intervenientes)	Estudantes/Alunos ; Diretor do DETI ; Orientador ; Arguente ; Secretária ; Diretor de Curso do Mestrado ; Júri ; Reitoria ; Departamento.
Eventos temporais (triggers)	(Época normal) Pedido de provas até 6 de junho de 2025; defesa até 18 de julho de 2025 ; (Época especial) Pedido de provas até 31 de outubro de 2025; defesa até 19 de dezembro de 2025; Reenviar a dissertação com júri homologado no prazo de 5 dias úteis ; Enviar documentos finais no prazo de 2 semanas após a realização da prova .
Objetos (entidades de informação, potencialmente com um estado)	PDF da dissertação ; Pedido de Provas ; Declaração de aceitação do orientador ; Declaração de Honra ; Proposta de Arguente ; Declaração de direitos de autor ; Ata da prova.
Sinais (eventos e notificações instantâneos)	Envio do pedido inicial para o Departamento (DETI) ; informação em caso de irregularidade ; Notificação da homologação do júri ao aluno ; Convocatória oficial do júri e candidato ; Envio do PDF final e declarações para a secretaria.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Atividade 4



Aqui pode notar-se como o fluxo de atividades se torna mais eficiente do que o originalmente apresentado.

1. Contador inteligente envia leituras automaticamente para o Distribuidor.

    1.1. (Caso ocorra uma falha na comunicação automática, é acionada a intervenção de um técnico para resolução do problema, retomando-se de seguida o fluxo normal de recolha e envio de leituras.)

2. O Distribuidor valida e envia os dados ao Comercializador.

3. O Comercializador atualiza a conta do cliente em tempo real.

4. O Cliente recebe fatura mensal baseada em consumos reais (disponível em portal/app).

5. Alertas e relatórios ficam disponíveis para cliente e Comercializador.